

轴承寿命预测与故障诊断系统：编码规范文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

目录与命名规范

源码放在 `src/USTC/SSE/BearingPrediction`，示例中通过 `phm` 导入。模块按职责分为 `data`、`model`、`engine`、`util`，测试放在 `tests`，Notebook 放在 `examples`，课程文档放在 `docx`。

导入规范

Notebook、用户手册和演示代码推荐使用：

```
from phm.data.loader.PHM2012Loader import PHM2012Loader
from phm.model.paper import PaperCBAMCNNLSTMRegressor
```

内部历史路径 `USTC.SSE.BearingPrediction` 作为物理包路径保留，不在示例中作为首选导入方式。

文件头规范

所有 `src` 与 `tests` 下 Python 文件使用统一模块 `docstring`，包含模块用途、文件说明、创建者、版权和年份。作者分配为：`data/**` 由 `cyj`，`engine/**` 由 `zdh`，`model/**` 和包入口由 `zyj`，`util/**` 与 `tests/**` 由 `zy`。

代码风格

- Python 版本固定为 3.11。
- 包管理使用 `uv`，不再混用 `pipenv`、`poetry` 或 `requirements` 手工安装流程。
- 路径使用 `pathlib.Path`，不得硬编码个人磁盘路径。
- 设备选择通过工具函数或显式配置处理，Notebook 中需说明 CPU/MPS/CUDA 的差异。
- 大数据、缓存、训练产物不进入源码包；文档只引用必要指标和图表。